

物理文明扑克牌 · 爱好者 LaTeX 版

定位与调整

本版面向高中生、大学生和普通物理爱好者：优先保留耳熟能详、能连接课堂与现实世界的公式，同时以拉格朗日方程、诺特定理、麦克斯韦方程组、狄拉克方程和爱因斯坦场方程作为通往高阶理论的窗口。

相较参考清单，本版主要修正了三点：将牛顿第二定律写成更普适的 $F=dp/dt$ ；避免把磁场高斯定律表述成已经证明磁单极绝对不存在；把光速不变、热力学第零定律、泡利原理等文字原则补成可上牌的数学形式。

点数代表同花色内部的综合文明影响，不代表学习难度。小王为能量守恒；大王为大一统研究目标，并明确标注尚未完成。

经典力学

牌	公式与名称	入选理由
3	$F = -kx$ 胡克定律 · 胡克，1678	弹性与简谐振动的起点，支撑材料、测力和减振工程。
4	$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{const}$ 伯努利方程 · 伯努利，1738	解释稳态理想流体中压强、流速与高度的能量交换。
5	$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3$ 开普勒第三定律 · 开普勒/牛顿	把行星周期与轨道尺度联系起来，是天体测量基础。
6	$\sum L = \text{const}$ 角动量守恒 · 经典力学	解释陀螺、滑冰收臂加速与行星轨道稳定。
7	$\sum p = \text{const}$ 动量守恒 · 经典力学	解决碰撞、爆炸和火箭推进，并可推广到微观粒子。
8	$W_{\text{net}} = \Delta K$ 功-能定理 · 经典力学	把合力做功与速度变化联系起来，是工程估算利器。
9	$K + U = \text{const}$ 机械能守恒 · 保守力系统	快速解释抛体、轨道、过山车与单摆的速度变化。
10	$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$ 万有引力定律 · 牛顿，1687	首次统一地面落体与天体运动，并指导卫星和航天。
J	$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$ 拉格朗日方程 · 拉格朗日，1788	用能量处理复杂约束，是从基础力学走向理论物理的桥梁。
Q	$\delta S = \delta \int L dt = 0$ 最小作用量原理 · 欧拉/拉格朗日/哈密顿	以统一的驻值原则产生运动方程，并延伸到场论与量子理论。
K	$\text{symmetry} \implies \frac{dQ}{dt} = 0$ 诺特定理 · 诺特，1918	揭示连续对称性为何对应能量、动量和角动量守恒。
A	$\sum F = 0 \implies v = \text{const}$ 牛顿第一定律 · 牛顿，1687	确立惯性参考系，推翻维持运动必须持续施力的旧观念。
2	$F = \frac{dp}{dt} \quad (m \text{ const}: F = ma)$ 牛顿第二定律 · 牛顿，1687	把相互作用与运动变化定量相连，是宏观动力学总纲。

热学与光学

牌	公式与名称	入选理由
3	$I = I_0 \cos^2 \theta$ 马吕斯定律 · 马吕斯, 1809	描述偏振片后的光强，是液晶显示与偏振测量基础。
4	$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$ 布儒斯特定律 · 布儒斯特, 1815	解释特定角度反射光完全偏振，并用于减反射与摄影。
5	$d \sin \theta = m \lambda$ 光栅方程 · 夫琅禾费光谱学	把波长转成可测角度，支撑光谱分析和元素识别。
6	$\theta_i = \theta_r$ 反射定律 · 几何光学	镜面成像和多数反射光学系统的第一条规律。
7	$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ 斯涅耳折射定律 · 斯涅耳, 1621	解释透镜、棱镜、彩虹以及光在介质界面的转向。
8	$U(P) \propto \iint U_0 \frac{e^{ikr}}{r} dA$ 惠更斯-菲涅耳原理 · 惠更斯/菲涅耳	用次级波叠加解释干涉、衍射和成像分辨极限。
9	$pV = nRT$ 理想气体方程 · 克拉佩龙, 1834	统一压强、体积与温度，广泛用于热机、气象和化工。
10	$T_A = T_B, T_B = T_C \Rightarrow T_A = T_C$ 热力学第零定律 · 热平衡传递性	让温度成为可比较、可由温度计测量的物理量。
J	$\lim_{T \rightarrow 0} S = S_0$ 热力学第三定律 · 能斯特/普朗克	约束低温熵并说明绝对零度不能通过有限过程达到。
Q	$S = k_B \ln \Omega$ 玻尔兹曼熵公式 · 玻尔兹曼, 1877	把宏观熵与微观状态数连接起来。
K	$\Delta U = Q - W$ 热力学第一定律 · 焦耳等, 19世纪	确认热与功都是能量转移，排除第一类永动机。
A	$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 \times e^{-mv^2/(2k_B T)}$ 麦克斯韦速率分布 · 麦克斯韦, 1860	解释气体分子速率分布、扩散与反应速率的温度依赖。
2	$\Delta S_{\text{isolated}} \geq 0$ 热力学第二定律 · 克劳修斯, 19世纪	规定自发过程方向、热机上限与宏观时间箭头。

电磁学

牌	公式与名称	入选理由
3	$\mathcal{E}_{\text{ind}} \propto -\frac{d\Phi_B}{dt}$ 楞次定律 · 楞次, 1834	负号表明感应效应反抗磁通变化，体现能量守恒。
4	$Q = I^2 R t$ 焦耳定律 · 焦耳, 1841	量化电流发热，决定输电损耗、电热器功率与安全。
5	$V = IR$ 欧姆定律 · 欧姆, 1827	线性电路最常用关系，是电学实验与工程入门。
6	$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot J = 0$ 电荷守恒 · 连续性方程	表达电荷不会凭空产生或消失，是电路与场论共同约束。
7	$\oint B \cdot dA = 0$ 磁场高斯定律 · 麦克斯韦体系	说明磁力线没有经典起点终点；尚无磁单极实验证据。
8	$\oint E \cdot dA = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$ 电场高斯定律 · 高斯/麦克斯韦	揭示电荷是电场源，并高效求解高对称静电场。
9	$dB = \frac{\mu_0 I d\ell \times \hat{r}}{4\pi r^2}$ 毕奥-萨伐尔定律 · 毕奥/萨伐尔, 1820	计算电流元产生的磁场，用于线圈和电磁铁设计。
10	$\oint B \cdot d\ell = \mu_0 I_{\text{enc}}$ 安培环路定律 · 安培, 1826	直接联系稳恒电流与环绕磁场。
J	$\nabla \times B = \mu_0 J + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$ 安培-麦克斯韦定律 · 麦克斯韦, 1865	位移电流补全理论并使电磁波成为必然预言。
Q	$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$ 法拉第感应定律 · 法拉第, 1831	发电机、变压器、无线充电与感应加热的核心。
K	$F = q(E + v \times B)$ 洛伦兹力 · 洛伦兹, 1895	描述场对电荷的作用，支撑电机、质谱和加速器。
A	$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$ 库仑定律 · 库仑, 1785	使静电相互作用可精确测量，奠定定量电学。
2	$\begin{aligned} \nabla \cdot E &= \rho/\epsilon_0 \\ \nabla \cdot B &= 0 \\ \nabla \times E &= -\partial_t B \\ \nabla \times B &= \mu_0 J + \mu_0 \epsilon_0 \partial_t E \end{aligned}$ 麦克斯韦方程组 · 麦克斯韦, 1865	统一电、磁与光，奠定电气化、无线电和信息文明。

相对论与量子力学

牌	公式与名称	入选理由
3	$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 正则对易关系 · 海森堡/玻恩/约当	量子力学的代数骨架，也是测不准关系的根源。
4	$P(x) = \psi(x) ^2$ 玻恩概率规则 · 玻恩，1926	赋予波函数可检验意义：模平方给出观测概率密度。
5	$L = \frac{L_0}{\gamma}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ 长度收缩 · 狭义相对论	说明运动方向的空间尺度依赖观察者状态。
6	$\Delta t = \gamma \Delta t_0$ 时间膨胀 · 狭义相对论	解释高速粒子寿命并参与卫星导航的相对论修正。
7	$\lambda = \frac{h}{p}$ 德布罗意物质波 · 德布罗意，1924	揭示物质的波粒二象性，是电子衍射和显微镜基础。
8	$c = \text{const}$ 光速不变原理 · 爱因斯坦，1905	狭义相对论公设之一，迫使时间与空间重组。
9	$E = h\nu$ 普朗克-爱因斯坦关系 · 普朗克/爱因斯坦	把光频率与单个量子能量相连，解释光电效应。
10	$n_{i\uparrow} + n_{i\downarrow} \leq 1 \text{ per spin state}$ 泡利不相容原理 · 泡利，1925	解释电子壳层、元素周期表以及普通物质的稳定结构。
J	$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$ 海森堡不确定性原理 · 海森堡，1927	给出量子态位置与动量离散程度的根本下限。
Q	$(i\hbar \gamma^\mu \partial_\mu - mc)\psi = 0$ 狄拉克方程 · 狄拉克，1928	统一相对论与量子力学，解释自旋并预言反物质。
K	$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi$ 薛定谔方程 · 薛定谔，1926	量子动力学核心，解释原子、化学键、半导体和激光。
A	$E = mc^2$ 质能等价 · 爱因斯坦，1905	揭示静质量对应巨大能量，解释恒星能源和核反应。
2	$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$ 爱因斯坦场方程 · 爱因斯坦，1915	把能量物质与时空曲率相连，解释黑洞、引力波和宇宙。

JOKER

小王 · 能量守恒

$$\Delta E_{\text{total}} = 0$$

横跨力学、热学、电磁学、相对论与量子力学，是科学和工程共同的总账本。

大王 · 大一统理论（目标）

$$\alpha_1(M_{\text{GUT}}) = \alpha_2(M_{\text{GUT}}) = \alpha_3(M_{\text{GUT}})$$

代表统一强、弱、电磁相互作用的宏大目标；目前仍没有获实验确认的最终理论。

关于大王

牌面上的耦合常数会聚是大统一理论的代表性愿景，不是已经得到证实的自然定律。大统一通常只统一强、弱、电磁三种相互作用；若还要纳入引力，更接近所谓“万有理论”。